関数　代入の活用　発展編

発展編でも，やることは「基礎」と同じ

① 分かっている値を代入する　→　② 残った文字の方程式を解く

ちがうのは，この手順を **2回くり返す** ことと，**代入する場所を自分で見つける** ことだけ。

1　傾きと1点から式を決める

傾き 3 で点 $(2,\ 1)$ を通る直線

$y=3x+b$ とおく　→　$1=3\times 2+b$　→　$b=-5$　→　$y=3x-5$

※「変化の割合」＝傾き a。まず a を書き入れてから，点を代入する。

2　2点から式を決める

2点 $(1,\ 2)$，$(3,\ 8)$ を通る直線

傾き　$a=\dfrac{(y\text{の増加量})}{(x\text{の増加量})}=\dfrac{8-2}{3-1}=3$　→　$y=3x+b$ に $(1,\ 2)$ を代入　→　$b=-1$

※ 2点とも代入して連立方程式にしてもよい。

3　交点の座標

交点＝どちらの式に代入しても成り立つ点　だから，y を消して方程式をつくる

$y=2x-1$ と $y=-x+5$　→　$2x-1=-x+5$　→　$x=2$　→　どちらかに代入して $y=3$　→　$(2,\ 3)$

4　変域

x の変域の両端を代入する。ただし **傾きが負のときは大小が入れかわる**

$y=-3x+2$（$-2\leqq x\leqq 1$）　→　$x=-2$ のとき $y=8$，$x=1$ のとき $y=-1$　→　$-1\leqq y\leqq 8$

（このページは白紙です。めくらずに，1ページ目の解説を見ながら次の紙を解きましょう）

関数　代入の活用　発展編

組　番　名前 _____

1 **次の直線の式を求めなさい。**　（傾き → 1点を代入）

(1)　傾きが 2 で，点 $(3,\ 4)$ を通る

(2)　傾きが -3 で，点 $(-2,\ 1)$ を通る

(3)　傾きが $\dfrac{1}{3}$ で，点 $(6,\ -1)$ を通る

(4)　変化の割合が -2 で，$x=-3$ のとき $y=7$

2 **次の2点を通る直線の式を求めなさい。**　（傾きを求める → 1点を代入）

(1)　$(1,\ -3)$，$(4,\ 6)$

(2)　$(-2,\ 7)$，$(1,\ -2)$

(3)　$(-3,\ -7)$，$(3,\ 5)$

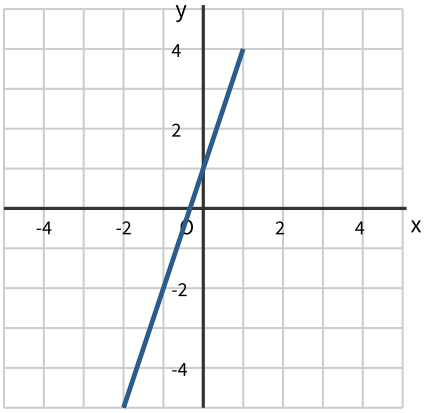
(4)　$(2,\ 5)$，$(-2,\ 13)$

関数　代入の活用　発展編

組　番　名前 _____

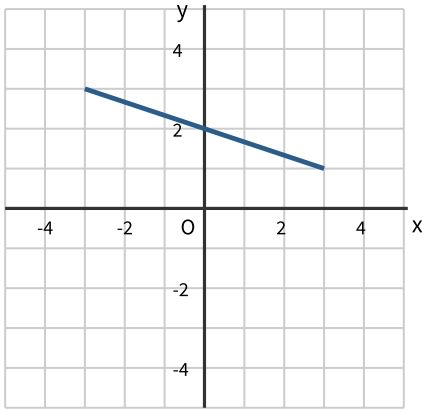
3 次のグラフの式を求めなさい。（通る点を2つ見つけて代入）

(1)



(1)の式

(2)



(2)の式

4 次の2直線の交点の座標を求めなさい。（y を消して方程式をつくる）

(1)　$y = 3x - 2$，$y = -x + 6$

(2)　$y = 2x + 5$，$y = -3x - 5$

(3)　$y = -x + 3$，$y = \frac{1}{2}x$

(4)　$y = 5x - 9$，$y = x + 3$

関数　代入の活用　発展編

組　番　名前 _____

5 **次の問いに答えなさい。**　（両端を代入・傾きの符号に注意）

(1)　$y = 3x - 2$（$-2 \leqq x \leqq 2$）のときの y の変域

(2)　$y = -2x + 3$（$-1 \leqq x \leqq 3$）のときの y の変域

(3)　$y = -x + 2$ で，y の変域が $-1 \leqq y \leqq 4$ のときの x の変域

(4)　一次関数 $y = ax + b$ で，x の変域が $2 \leqq x \leqq 5$ のとき y の変域が $1 \leqq y \leqq 10$ である。$a > 0$ として a, b の値を求めなさい。

関数　代入の活用　発展編

組　番　名前 _____

6 チャレンジ問題 （代入 → 方程式　を2回以上）

(1)　$y = 3x - 1$ と $y = -x + 7$ の交点を通り，傾きが -2 である直線の式

(2)　3直線 $y = x + 4$，$y = -2x + 1$，$y = ax - 2$ が1点で交わるときの a の値

(3)　点 $(-3,\ 4)$ を通り，直線 $y = 2x - 5$ に平行な直線の式

(4)　2点 $(-1,\ 8)$，$(3,\ -4)$ を通る直線が点 $(k,\ -1)$ を通るときの k の値